

スマートエネルギーおよび気候管理システム

要約

本プロジェクトでは、照明（ランプ）、暖房、冷房の3つの主要部分を制御できるシンプルなスマートホームシステムを設計・シミュレーションしました。システムは **ESP32 ボード** と **Blynk プラットフォーム** を用いて実装されています。ユーザーは Blynk アプリを通じて各出力の状態を制御できます。回路全体は **Wokwi 環境** でシミュレーションされ、実際のハードウェアを必要とせずに実行可能です。

はじめに

IoT（モノのインターネット） は、物理的なデバイスやオブジェクトをインターネットに接続し、遠隔で監視・制御できるようにする重要な技術分野です。IoT の代表的な応用例のひとつが **スマートホーム** であり、照明、暖房、冷房、セキュリティなどのシステムが知的に管理されます。

本プロジェクトの目的は、以下の3つの主要部分を制御できるシンプルなスマートホームシステムを設計することです：

- 照明
- 暖房
- 冷房

Blynk プラットフォーム

Blynk は IoT プロジェクト用の強力なダッシュボード構築プラットフォームです。Blynk を使うことで：

- デバイスを遠隔操作
- センサーの状態を監視
- ボタンやディスプレイなどのユーザーインターフェースを構築

本プロジェクトでは、Blynk を用いて以下の3つの出力を制御しました：

- V0 → 照明（ランプ）

- V1 → 暖房
- V2 → 冷房

ESP32 ボード

ESP32 は WiFi と Bluetooth を内蔵した高性能マイクロコントローラです。多数の GPIO ピンを備えており、IoT プロジェクトに非常に適しています。本プロジェクトでは、ESP32 が LED の制御と Blynk との通信を担当します。

回路設計

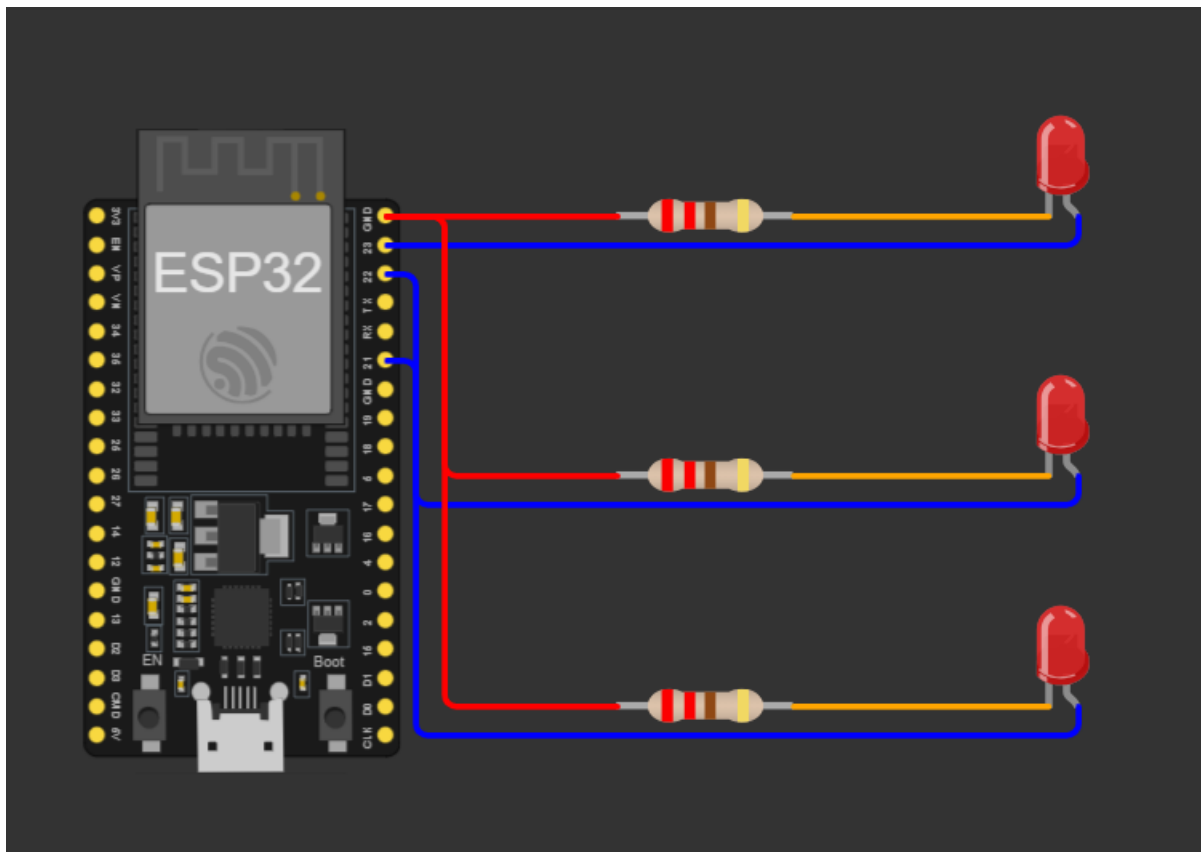
本プロジェクトでは、3つの LED を出力として使用しました：

- GPIO23 → 照明（ランプ）
- GPIO22 → 暖房
- GPIO21 → 冷房

LED の接続方法：

- 正極 → LED → 抵抗 → 対応する GPIO ピン
- 負極 → GND

（回路図は Wokwi シミュレーションで提供）



結論

本プロジェクトでは、ESP32 と Blynk プラットフォーム を用いて家庭の主要な3つの出力を制御するシンプルなスマートホームシステムを設計しました。これは IoT の概念、遠隔制御、そして Wokwi 環境でのハードウェアシミュレーションを学ぶための実践的な例となります。

著者：モハンマド・ホセイン・アルマシ